

Vestibular FUVEST 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13							

Sumário

1 FUVEST 2019

1

2 Gabarito

4

1 FUVEST 2019

Exercício 1. (FUVEST 2019) À medida que a parcela de ar se eleva na atmosfera, nos limites da troposfera, a temperatura do ar decai a uma razão de 1°C a cada 100 metros (Razão Adiabática Seca RAS) ou $0,6^{\circ}\text{C}$ a cada 100 metros (Razão Adiabática Úmida RAU).

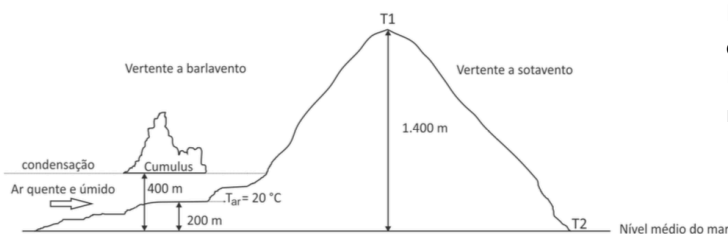


Figura 1:

Considerando os conceitos e a ilustração, é correto afirmar que as temperaturas do ar, em graus Celsius, T_1 e T_2 , são, respectivamente,

- (A) 8,0 e 26,0.
- (B) 12,8 e 28,0.
- (C) 12,0 e 26,0.
- (D) 12,0 e 20,4.
- (E) 11,6 e 20,4.

Exercício 2. (FUVEST 2019) Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Devido a isso, eles têm o seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000m . A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude.

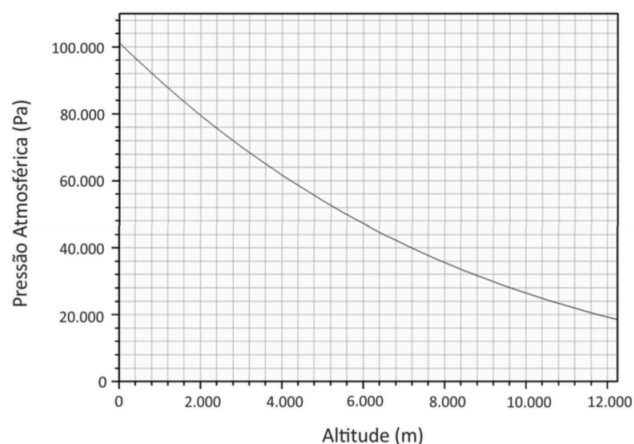


Figura 2:

A força, em N, a que fica submetida uma janela plana de vidro, de $20 \times 30\text{cm}^2$, na cabine de passageiros na altitude de 10.000m , é, aproximadamente,

- (A) 12.400
- (B) 6.400
- (C) 4.800
- (D) 3.200
- (E) 1.600

Exercício 3. (FUVEST 2019) O consumo calórico de um animal de sangue quente é proporcional à área superficial de seu corpo. Um animal com massa $3,5\text{kg}$ consome 250kcal diárias. O gráfico relaciona a área superficial desse animal com sua massa.

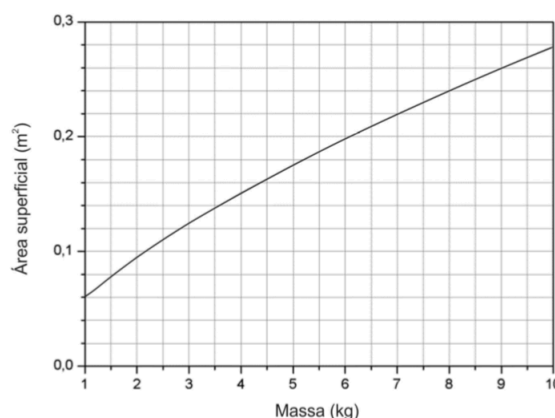


Figura 3:

Considerando o gráfico, conclui-se que, se a massa deste animal dobrar, o seu novo consumo diário de energia, em kcal , será, aproximadamente,

- (A) 130
- (B) 250
- (C) 310
- (D) 390

(E) 500

Exercício 4. (FUVEST 2019) Em uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com a luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. A polia tem uma mancha branca na lateral. Ele observa que, quando a frequência de flashes é $9Hz$, a mancha na polia parece estar parada. Então aumenta vagarosamente a frequência do piscar da lâmpada e só quando esta atinge $12Hz$ é que, novamente, a mancha na polia parece estar parada. Com base nessas observações, ele determina que a velocidade angular da polia, em rpm , é

- (A) 2.160
(B) 1.260
(C) 309
(D) 180
(E) 36

Exercício 5. (FUVEST 2019) Dois corpos de massas iguais são soltos, ao mesmo tempo, a partir do repouso, da altura h_1 e percorrem os diferentes trajetos (A) e (B), mostrados na figura, onde $x_1 > x_2$ e $h_1 > h_2$.

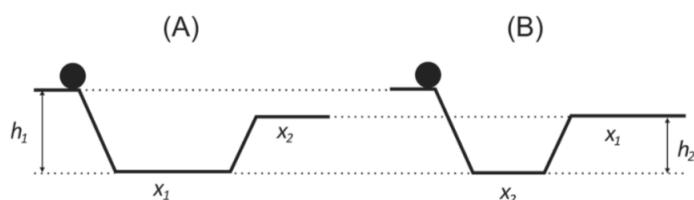


Figura 4:

Considere as seguintes afirmações:

- I. As energias cinéticas finais dos corpos em (A) e em (B) são diferentes.
II. As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais.
III. O tempo para completar o percurso independe da trajetória.
IV. O corpo em (B) chega primeiro ao final da trajetória.
V. O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos.
É correto somente o que se afirma em

- (A) I e III.
(B) II e V.
(C) IV e V.
(D) II e III.
(E) I e V.

Exercício 6. (FUVEST 2019) Um rapaz de massa m_1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa m_2 , que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire velocidade e o conjunto rapaz+skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h . A velocidade do rapaz, imediatamente antes de tocar no skate, é dada por

Note e adote:

Considere que o sistema rapaz + skate não perde energia devido a forças dissipativas, após a colisão.

- (A) $\frac{(m_1 + m_2)}{m_2} \sqrt{gh}$
(B) $\frac{(m_1 + m_2)}{2m_1} \sqrt{gh}$
(C) $\frac{m_1}{m_2} \sqrt{2gh}$
(D) $\frac{(m_1 + m_2)}{m_1} \sqrt{2gh}$
(E) $\frac{(2m_1 + m_2)}{m_1} \sqrt{gh}$

Exercício 7. (FUVEST 2019) Três pequenas esferas carregadas com carga positiva ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do triângulo, está afixada outra pequena esfera, com carga negativa q . As distâncias dessa carga às outras três podem ser obtidas a partir da figura.

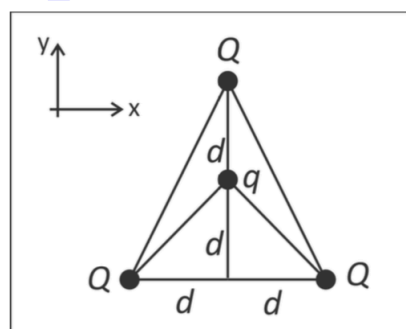


Figura 5:

Sendo $Q = 2 \times 10^{-4}C$, $q = 2 \times 10^{-5}C$ e $d = 6m$, a força elétrica resultante sobre a carga q

Note e adote:

A constante k_0 da lei de Coulomb vale $9 \times 10^9 N.m^2/C^2$

- (A) é nula.
(B) tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo $1,8N$.
(C) tem direção do eixo y, sentido para cima e módulo $1,0N$.
(D) tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo $1,0N$.
(E) tem direção do eixo y, sentido para cima e módulo $0,3N$.

Exercício 8. (FUVEST 2019) Uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representado na figura.

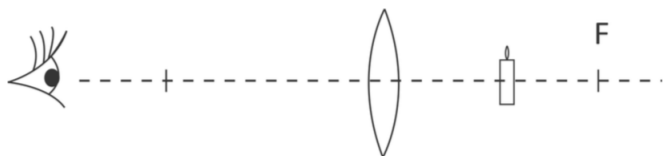


Figura 6:

Considere que a vela está posicionada entre a lente e o seu ponto focal F . Nesta condição, a imagem observada pela pessoa é

- (A) virtual, invertida e maior.
- (B) virtual, invertida e menor.
- (C) real, direita e menor.
- (D) real, invertida e maior.
- (E) virtual, direita e maior.

Exercício 9. (FUVEST 2019) Uma bateria de tensão V e resistência interna R_i é ligada em série com um resistor de resistência R . O esquema do circuito está apresentado na figura. A potência dissipada pelo resistor R é dada por

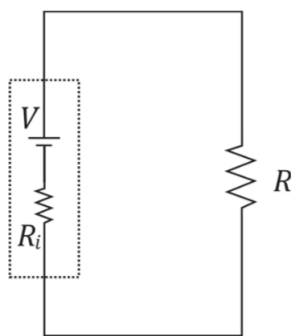


Figura 7:

- (A) $\frac{V^2}{R}$
- (B) $\frac{V^2}{(R + R_i)}$
- (C) $\frac{V^2 R}{(R + R_i)^2}$
- (D) $\frac{V^2 R}{(R + R_i)}$
- (E) $\frac{V^2}{(R - R_i)}$

Exercício 10. (FUVEST 2019) Em uma garrafa térmica, são colocados $200g$ de água à temperatura de $30^\circ C$ e uma pedra de gelo de $50g$, à temperatura de $-10^\circ C$. Após o equilíbrio térmico,

(A) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é $7^\circ C$.

(B) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é $0,4^\circ C$.

(C) todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é $20^\circ C$.

(D) nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é $0^\circ C$.

(E) o gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é $2^\circ C$.

Note e adote:

calor latente de fusão do gelo = $80 cal/g$;

calor específico do gelo = $0,5 cal/g \cdot ^\circ C$;

calor específico da água = $1,0 cal/g \cdot ^\circ C$.

Exercício 11. (FUVEST 2019) No diagrama $P \times V$ da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados I e II. Com relação à variação ΔU da energia interna do gás e ao trabalho W por ele realizado, entre esses estados, é correto afirmar que

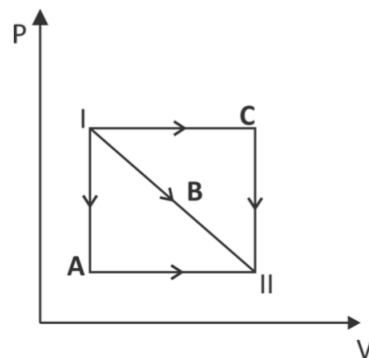


Figura 8:

(A) $\Delta U_A = \Delta U_B = \Delta U_C$ e $W_C > W_B > W_A$.

(B) $\Delta U_A > \Delta U_C > \Delta U_B$ e $W_C = W_A < W_B$.

(C) $\Delta U_A < \Delta U_B < \Delta U_C$ e $W_C > W_B > W_A$.

(D) $\Delta U_A = \Delta U_B = \Delta U_C$ e $W_C = W_A > W_B$.

(E) $\Delta U_A > \Delta U_B > \Delta U_C$ e $W_C = W_B = W_A$.

Exercício 12. (FUVEST 2019) Três amigos vão acampar e descobrem que nenhum deles trouxe fósforos. Para acender o fogo e fazer o almoço, resolvem improvisar e prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de "cipó". Colocam um pouco de água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14cm de diâmetro e 1cm de profundidade máxima, cuja forma pode ser aproximada pela de uma calota esférica. Quando o sol está a pino, para aproveitamento máximo da energia solar, a distância, em cm , entre o centro do filme e a palha seca usada para iniciar o fogo, é, aproximadamente,

NOTE E ADOTE:

Para um lente plano-convexa, $\frac{1}{f} = (n - 1) \frac{1}{R}$, sendo n o índice de refração da lente e R o seu raio de curvatura.

Índice de refração da água = 1,33.

- (A) 75
(B) 50
(C) 25
(D) 14
(E) 7

Exercício 13. (FUVEST 2019) Um chuveiro elétrico que funciona em 220V possui uma chave que comuta entre as posições "verão" e "inverno". Na posição "verão", a sua resistência elétrica tem o valor 22Ω , enquanto na posição "inverno" é 11Ω . Considerando que na posição "verão" o aumento de temperatura da água, pelo chuveiro, é 5° , para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura, na posição "inverno", em $^\circ\text{C}$, é

- (A) 2,5
(B) 5,0
(C) 10,0
(D) 15,0
(E) 20,0

2 Gabarito

Solução 1. C

Analisando a figura usaremos:

De 0 a 400 m: RAS

De 400m a 1400 m: RAU

De 1400m a 0m: RAS

Para: $h = 400\text{m}$

$$T_{400\text{m}} = 20,0^\circ\text{C} - 200\text{m} \left(\frac{1^\circ\text{C}}{100\text{m}} \right) = 18,0^\circ\text{C}$$

Para: $h = 1400\text{m}$

$$T_{1400\text{m}} = 18,0^\circ\text{C} - 1000\text{m} \left(\frac{0,6^\circ\text{C}}{100\text{m}} \right) = 12,0^\circ\text{C}$$

Para: $h = 0\text{m}$

$$T_{0\text{m}} = 12,0^\circ\text{C} + 1400\text{m} \left(\frac{1^\circ\text{C}}{100\text{m}} \right) = 26,0^\circ\text{C}$$

Solução 2. D

Pelo gráfico

Pressão interna: $p_i \approx 80000\text{Pa}$

Pressão externa: $p_e \approx 26000\text{Pa}$

Diferença de pressão: $\Delta p = 54000\text{Pa}$

Força devido a diferença de pressão: $F = \Delta p \cdot A$

$$F = 54000\text{Pa} \cdot 20 \cdot 30 \cdot 10^{-4}\text{m}^2$$

Assim teremos que:

$$F \approx 3240\text{N}$$

Solução 3. (D)

Pelo gráfico:

$$m = 3,5\text{kg} \rightarrow A = 0,14\text{m}^2$$

$$m = 7,0\text{kg} \rightarrow A = 0,22\text{m}^2$$

Como o consumo calórico é proporcional a área:

$$0,14\text{m}^2 \rightarrow 250\text{kcal}$$

$$0,22\text{m}^2 \rightarrow X$$

Assim teremos:

$$x = 392,8\text{kcal}$$

Solução 4. (B)

Se a frequência da lâmpada for igual a frequência de rotação da polia a mancha irá aparecer parada. Mas a polia também aparece parada quando a frequência da polia for um múltiplo da frequência da lâmpada. Então a frequência da polia é um múltiplo de 9Hz e 12Hz, ou seja $36\text{Hz} = 2160\text{rpm}$.

Solução 5. B

I.(Falso) Se estão a mesma altura terão a mesma velocidade consequentemente a mesma energia cinética.

II.(Verdade) O sistema é conservativo, somente forças conservativas realizam trabalho, e a energia mecânica é constante.

III.(Falso) O tempo depende da trajetória.

IV.(Falso) O corpo A chega primeiro pois ele percorre o trecho horizontal mais longo com maior velocidade, assim gastará menos tempo.

V.(Verdade) O trabalho do peso é o mesmo, independe da trajetória, $W_{\text{peso}} = mg(h_1 - h_2)$

Solução 6. D

No acoplamento, perfeitamente inelástico, do rapaz com o skate o sistema é isolado e ocorre a conservação da quantidade de movimento do sistema: $\vec{Q}_I = \vec{Q}_{II}$.

$$m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v'$$

$$v_0 = \frac{(m_1 + m_2)}{m_1} v' \quad (\text{A})$$

Na subida do conjunto rapaz skate o sistema é conservativo:

$$E_{mec}^{II} = E_{mec}^{III}$$

$$\frac{(m_1 + m_2)v'^2}{2} = (m_1 + m_2)gh$$

$$v' = \sqrt{2gh} \text{ (B)}$$

Substituindo (B) em (A), assim teremos:

$$v_0 = \frac{(m_1 + m_2)}{m_1} \sqrt{2gh}$$

Solução 7. E

Pela figura vemos que a resultante no eixo OX é nula e a resultante em OY é dada por: $R_y = F - 2F' \cos 45^\circ$.

$$R_y = \frac{k|Q||q|}{d^2} - 2 \frac{k|Q||q|}{(d\sqrt{2})^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{k|Q||q|}{d^2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$R_y = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{6^2} \left(1 - \frac{1,4}{2}\right)$$

Assim teremos:

$$R_y = 0,3N, \text{ vertical para cima.}$$

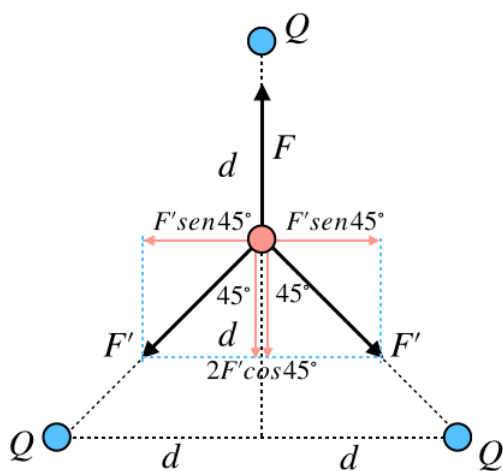


Figura 9:

Solução 8. E

Temos neste caso a lente funcionando com uma lupa, ou microscópio simples, a imagem conjugada neste caso é maior, direita e virtual.

Solução 9. C

Encontrando a Corrente no circuito: $\Sigma E = (\Sigma R)i$

$$V = (R + R_i)i$$

$$i = \frac{V}{(R + R_i)} \text{ (A)}$$

A potência dissipada no resistor R , por efeito Joule no resistor, é: $P = R \cdot i^2$ (B)

Substituindo (A) em (B) teremos:

$$P = \frac{V^2 R}{(R + R_i)^2}$$

Solução 10. A

(I) - Qual seria a quantidade de calor necessária para aquecer o gelo até $0^\circ C$ e derreter-lo totalmente?

De $-10^\circ C$ até $0^\circ C$:

$$Q = mc\Delta\theta = 50g \cdot 0,5 \text{ cal/g} \cdot 10^\circ C = 250 \text{ cal}$$

Para derreter todo o gelo:

$$Q = mL = 50g \cdot 80 \text{ cal/g} = 4000 \text{ cal}$$

Teremos: $Q_I = 4250 \text{ cal}$

(II) - Se a massa de água líquida a $30^\circ C$ perdesse calor e chegasse até $0^\circ C$, qual a quantidade de calor é iria perder?

De $30^\circ C$ até $0^\circ C$:

$$Q = mc\Delta\theta = 200g \cdot 1 \text{ cal/g} \cdot (-30^\circ C) = -6000 \text{ cal}$$

Teremos: $Q_{II} = -6000 \text{ cal}$

Como: $|Q_{II}| > Q_I$, o gelo é aquecido, derrete e a temperatura de equilíbrio é maior que Zero.

Sistema, termicamente, isolado: $\Sigma Q = 0$.

$$Q_A + Q_B + Q_C + Q_D = 0$$

$$m_1 c_s \Delta\theta_1 + m_1 L + m_1 c_l \Delta\theta_1 + m_2 c_l \Delta\theta_2 = 0$$

$$50 \cdot 0,5 \cdot 10 + 50 \cdot 80 + 50 \cdot 1 \cdot (\theta_e - 0) + 200 \cdot 1 \cdot (\theta_e - 30) = 0$$

Assim teremos:

$$\theta_e = 7^\circ C$$

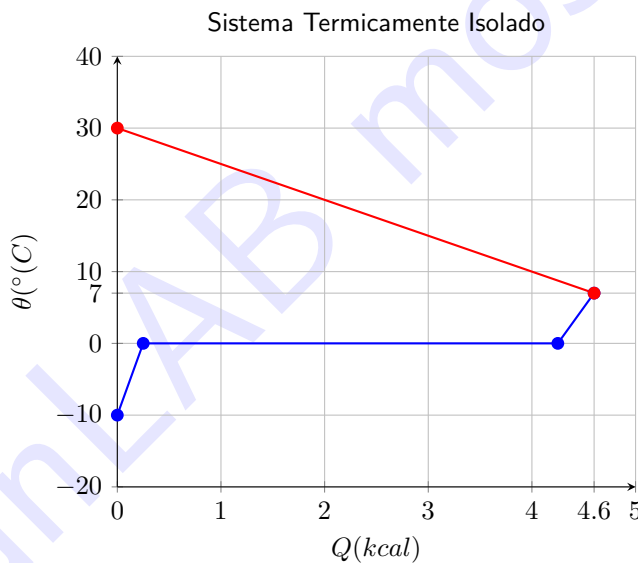


Figura 10:

Solução 11. A

A variação da energia interna é proporcional a variação da temperatura, ΔT , e independe do "caminho" no diagrama $P \times V$, assim é a mesma nos três processos.

$$\Delta U_A = \Delta U_B = \Delta U_C$$

O trabalho realizado pelo gás é igual a área sob o gráfico, $W = \text{Area}$, no diagrama $P \times V$, assim é maior para o processo C e é menor para o processo A.

$$W_C > W_B > W_A$$

Solução 12. A

A partir do enunciado construímos esta figura.

Aplicando o Teorema de Pitágoras:

$$R^2 = (R - 1)^2 - 7^2$$

$$R = 25 \text{ cm}$$

Aplicando a equação dos fabricantes de lentes: $\frac{1}{f} = (n - 1) \frac{1}{R}$ e

aproximando $n = 1,33 = 4/3$

$$\frac{1}{f} = (4/3 - 1) \frac{1}{25 \text{ cm}}$$

$$f = 75 \text{ cm}$$

Assim, os raios vindos do Sol formarão um feixe paralelo que após passarem pela lente convergirão para o ponto focal, então $d = f = 75 \text{ cm}$.

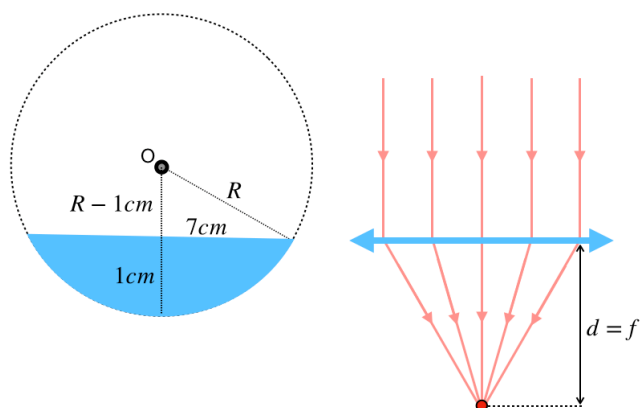


Figura 11:

Solução 13. (C)

A potência dissipada por efeito Joule é: $P = \frac{U^2}{R}$.

$$\text{"Verão": } P_V = \frac{U^2}{2R} = P$$

$$\text{"Inverno": } P_I = \frac{U^2}{R} = 2P$$

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t} = zc\Delta\theta$$

$$P \propto \Delta\theta$$

Como a potência P é diretamente proporcional a variação da temperatura, $\Delta\theta$, passando da posição "verão" para "inverno" dobra-se a potência consequentemente a variação de temperatura, $\Delta\theta = 10,0^\circ\text{C}$.